

2.3. Se desea modelar la actividad de un broker bursátil, quien maneja las carteras de acciones de varios inversores. Los atributos relevantes son: **B** (broker), **I** (inversor), **E** (domicilio comercial del broker), **A** (acción de una empresa que cotiza en bolsa), **D** (dividendo), **C** (cantidad de acciones).

Además se cumplen las dependencias funcionales $F: \{A \rightarrow D, I \rightarrow B, IA \rightarrow C, B \rightarrow E\}$

- (a) Determinar una clave y demostrar que realmente lo es.
- (b) Si se descompone el esquema en $D1 = \{\{I, B\}, \{I, A, C\}, \{A, D\}, \{I, A, E\}\}$. La descomposición, ¿es SPI? ¿es SPDF?
- (c) Verificar si la descomposición está en 3FN. Si no lo está, dar una descomposición que esté en 3FN.

$R(A, B, C, D, E, I)$

$$F: \begin{cases} A \rightarrow D \\ I \rightarrow B \\ IA \rightarrow C \\ B \rightarrow E \end{cases}$$

a) Uno algoritmo para determinar clave, todos los atributos que no son determinados por otro.

Clave Candidate: AI

veamos que lo es.

$$(AI)^+ = AIDBCE \quad \checkmark$$

b) $D_1 = \{(IB), (IAC), (AD), (IAE)\}$

$F: \begin{cases} A \rightarrow D \\ I \rightarrow B \\ IA \rightarrow C \\ B \rightarrow E \end{cases}$ $G \text{ SPI?}$ $G \text{ SPDF?}$

Veamos si es SPI con alg. de
Tableaux:

T_0	A	B	C	D	E	I
IB	b_{11}	a_2	b_{13}	b_{14}	b_{15}	a_6
IAC	a_1	b_{22}	a_3	b_{24}	b_{25}	a_6
AD	a_1	b_{32}	b_{33}	a_4	b_{35}	b_{36}
IAE	a_1	b_{42}	b_{43}	b_{44}	a_5	a_6

Usó $A \rightarrow D$

T_1	A	B	C	D	E	I
IB	b_{11}	a_2	b_{13}	b_{14}	b_{15}	a_6
IAC	a_1	b_{22}	a_3	b_{24} a_4	b_{25}	a_6
AD	a_1	b_{32}	b_{33}	a_4	b_{35}	b_{36}
IAE	a_1	b_{42}	b_{43}	b_{44} a_4	a_5	a_6

U50 I → B

T_2	A	B	C	D	E	I
IB	b_{11}	a_2	b_{13}	b_{14}	b_{15}	a_6
IAC	a_1	b_{22} a_2	a_3	a_4	b_{25}	a_6
AD	a_1	b_{32}	b_{33}	a_4	b_{35}	b_{36}
IAE	a_1	b_{42} a_2	b_{43}	a_4	a_5	a_6

U50 IA → C

T_3	A	B	C	D	E	I
IB	b_{11}	a_2	b_{13}	b_{14}	b_{15}	a_6
IAC	a_1	a_2	a_3	a_4	b_{25}	a_6
AD	a_1	b_{32}	b_{33}	a_4	b_{35}	b_{36}
IAE	a_1	a_2	b_{43} a_3	a_4	a_5	a_6

U50 B → E

T_4	A	B	C	D	E	I
IB	b_{11}	a_2	b_{13}	b_{14}	b_{15} a_5	a_6
IAC	a_1	a_2	a_3	a_4	b_{25} a_5	a_6
AD	a_1	b_{32}	b_{33}	a_4	b_{35}	b_{36}
IAE	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6

→ T_4

	A	B	C	D	E	I
IB	b_{11}	a_2	b_{13}	b_{14}	a_5	a_6
IAC	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6
AD	a_1	b_{32}	b_{33}	a_4	b_{35}	b_{36}
IAE	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6

logro una file con todos symbols
distinguidos: es SPI

Vemos ahora si es SPDF

$$D_1 = \{(IB), (IAC), (AD), (IAE)\}$$

$$F: \begin{cases} A \rightarrow D \\ I \rightarrow B \\ IA \rightarrow C \\ B \rightarrow E \end{cases}$$

$$K = 4$$

→ Vemos $A \rightarrow D$:

Descomp	Z (antes)	$Z \cap R_i$	$(\cdot)^+$	$\cap R_i$	Z (desp)
$i=1 \quad R_1 = (IB)$ $k=4$	A	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	A
$R_2 = IAC$	A	A	AD	A	A
$R_3 = AD$	A	A	AD	AD	AD
$R_4 = IAE$	AD	A	AD	A	AD

$D \subseteq AD \quad \checkmark$ Preserve
 $A \rightarrow D$

$\rightarrow$ Veamos $B \rightarrow E$

Descomp	Z (antes)	$Z \cap R_i$	$(\cdot)^+$	$\cap R_i$	Z (desp)
$i=1 \quad R_1 = (IB)$ $k=4$	B	B	BE	B	B
$R_2 = IAC$	B	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	B
$R_3 = AD$	B	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	B
$R_4 = IAE$	B	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	B

$E \neq B \quad \times$ No se
Preserva
DF: $B \rightarrow E$

② $R_1 (IB)$

clave : I

Atr. no Primos : B

1FN / No hay Atr. multivaluados

2FN : ✓ Todas las atr. no primos están totalmente det. por la clave de R_1

3FN : ✓ $I \rightarrow B$ $B \neq I$
I superclave ✓

F: $\left\{ \begin{array}{l} A \rightarrow D \\ I \rightarrow B \\ IA \rightarrow C \\ B \rightarrow E \end{array} \right\}$

$R_2 (IAC)$

clave : IA

Atr. no Primos : C

1FN /

2FN : ✓ Todas las atr. no primos están totalmente det. por la clave de R_2

3FN : ✓ $IA \rightarrow C$ $C \neq IA$ IA superclave ✓

$R_3 (AD)$

clave : A

Atr. no Primos : D

1FN ✓

2FN : ✓ Todos los atr. no primos están totalmente det. por la clave de R_3

3FN:

$$A \rightarrow D$$

$$D \neq A$$

pero como A es
superclave ✓

$R_4(IAE)$

1FN

/

$$DF: \{ I \rightarrow E \}$$

2FN: X

Clave: IA

Atr. no Primas: E

Tengo el atr. E fue este
determinado parcialmente por una
clave.

Atr. no Primas: son los

Atr que no

Pertenece a
una clave

Usamos de - para Verarlo a 3FN:

1º Buscamos Cobertura F_m de F /
 F_m minimal

2º Paso 1,

Descomposición ✓

$$F: \left\{ \begin{array}{l} A \rightarrow D \\ I \rightarrow B \\ IA \rightarrow C \\ B \rightarrow E \end{array} \right\}$$

Hay un sólo atributo de la
parte derecha.

3º Paso 2, la parte izquierda no
debe tener Atr. redundantes,
veamos $IA \rightarrow C$

Hago la clausura de cada Atr.
determinante.

$$A^+ = AD$$

$$I^+ = IB$$

} luego $IA \rightarrow C$

$$I \not\rightarrow C$$

$$A \not\rightarrow C$$

$\therefore$ No es redundante

4º Paso 3, veamos que no haya
def. redundantes

5º Paso $A \rightarrow D$

$\hat{D} \in A^+ \stackrel{A}{\text{Respecto}} F \setminus \{A \rightarrow D\}?$

$\therefore$ No $\rightarrow$ No es red

→ Tercero $I \rightarrow B$

¿ $B \in I^+$ respecto a $F \setminus I \rightarrow B$?

No: No es redundante

$$F: \begin{cases} A \rightarrow D \\ I \rightarrow B \\ IA \rightarrow C \\ B \rightarrow E \end{cases}$$

→ Tercero $IA \rightarrow C$

¿ $C \in (IA)^+$ respecto a $F \setminus IA \rightarrow C$?

ADBCE No, No es red.

→ Tercero $B \rightarrow E$

¿ $E \in B^+$ respecto a $F \setminus B \rightarrow E$?

No, No es redundante

luego $F_{\Pi} = F = \begin{cases} A \rightarrow D \\ I \rightarrow B \\ IA \rightarrow C \\ B \rightarrow E \end{cases}$

Ahora aplicamos alg. sobre F_{Π} para
lograr 3FN:

$$R_1(\underline{A}D), R_2(\underline{I}B), R_3(\underline{I}AC), R_4(\underline{B}E)$$

No se puede unificar y
contiene la clave IA ✓

Verifico si este es 3FN.

$\exists R_1(AD)$

At No Primos: D

Clave: A

1FN

2FN



No hay atr. no primos que no
estén completamente determinados por
la única clave de R_1

3FN:

$A \rightarrow D$

$D \neq A \Rightarrow$

A superclave